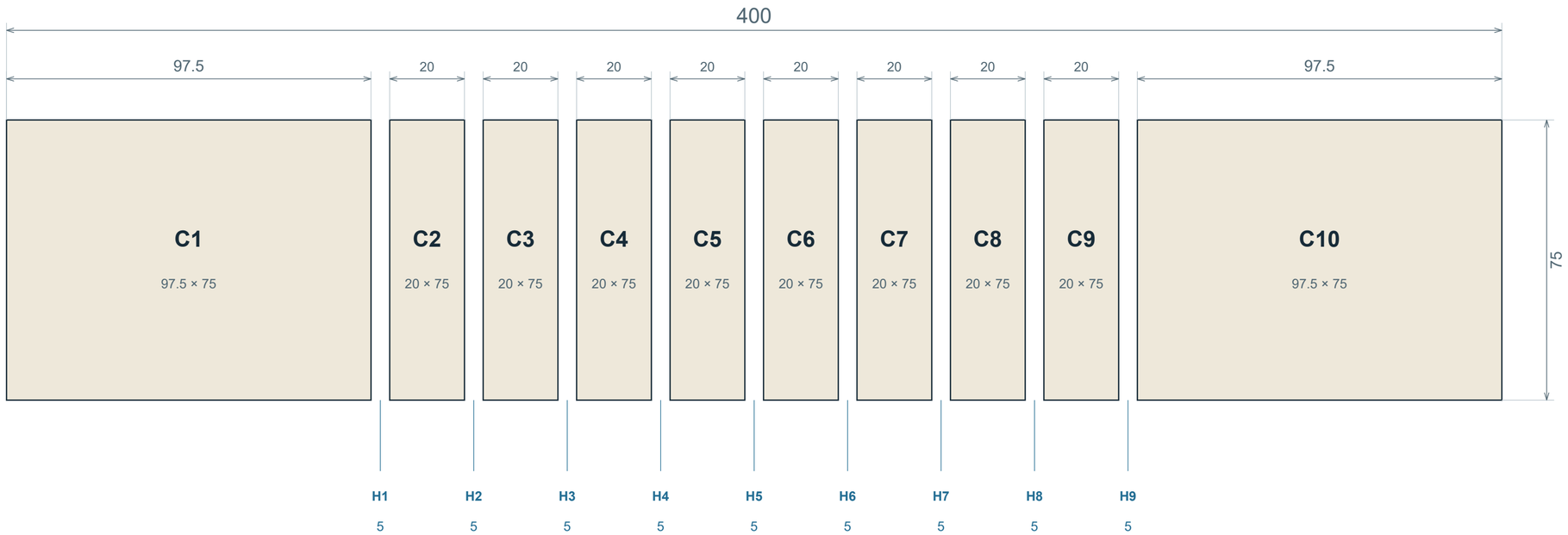
项目二 ／ 圆拱单元表皮

P2-SKIN-ARC-01 | 400 × 75 mm | v1.0 | 2026-10-03

A2 594 × 420 mm ／ mm ／ 平面 1:1

01 | 左右大板 + 中央 8 块短板：圆拱版平铺尺寸

沿用 400 × 75 mm、纸板 3 mm、橡胶 1 mm；9 道接缝均为 5 mm。中央短板用于分段弯曲。



纸板 ／ 橡胶齐宽

统一宽 75 mm

长边均齐平

总长核对：2 × 97.5 + 8 × 20 + 9 × 5 = 400 mm

纸板编号	长 × 宽 mm	数量	厚度	作用
C1 ／ C10	97.5 × 75	2	3 mm	左右水平端板
C2 – C9	20 × 75	8	3 mm	中央分段弯曲带

按新草图建立独立圆拱版本：上表面 A 为三片；下表面 B 只有左右两片，中央留空。

中央采用 8 块短板，比六块的分段更细；均匀分角目标为每个内部接缝 22.5°，实际角度需试折验证。

纸板仍是平面矩形零件；圆拱由短板之间的接缝转动形成，不是把单块纸板加工成弯曲板。

所有切断侧的橡胶端边均落在纸板端边上，不悬伸入接缝；连续侧仍跨缝连接。

导入核对：端板 97.5 × 75 mm，中央短板 20 × 75 mm，单位为毫米、比例 1:1。

100 mm 校验尺 ／ 打印“实际大小 100%”，不适配页面

项目二 ／ 圆拱单元表皮

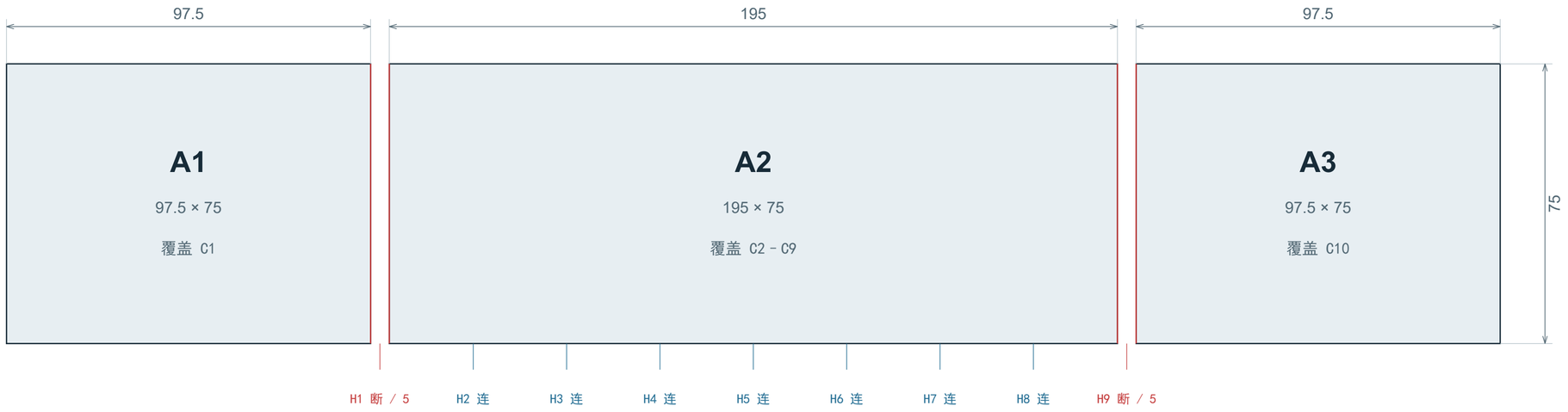
P2-SKIN-ARC-01 | 400 × 75 mm | v1.0 | 2026-10-03

A2 594 × 420 mm ／ mm ／ 平面 1:1

02 | 橡胶分片：上三片、下两片，中央下表面留空

共 5 片橡胶，全部厚 1 mm、宽 75 mm。A ／ B 分别对应草图的上、下表面。

A 上表面：端板单片 + 中央连续 195 mm + 端板单片



B 下表面：只保留两端连接片，中央 155 mm 留空



A：97.5 + 5 + 195 + 5 + 97.5 = 400；B：两片各 122.5，安装时中央留空 155。

下表面留空不是一张连续橡胶上的刻线，也不补贴短片。橡胶断开的端边与纸板端边齐平。

100 mm 校验尺 ／ 打印“实际大小 100%”，不适配页面

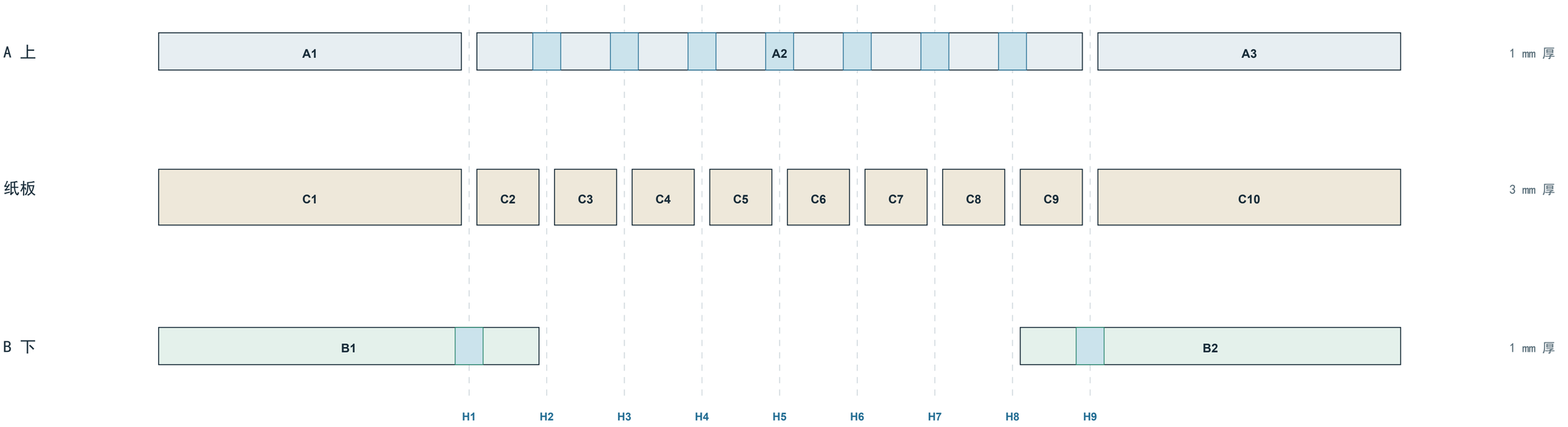
项目二 ／ 圆拱单元表皮

P2-SKIN-ARC-01 | 400 × 75 mm | v1.0 | 2026-10-03

A2 594 × 420 mm ／ mm ／ 平面 1:1

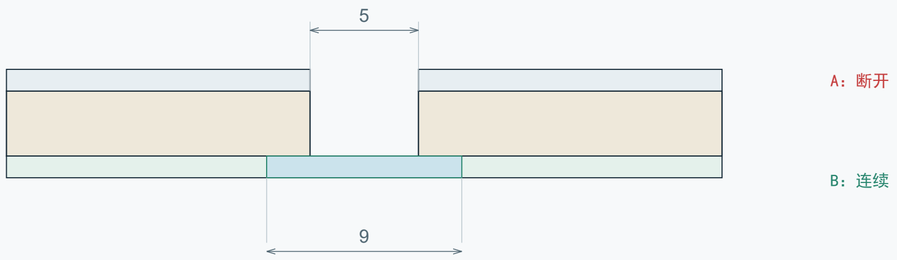
03 | 装配与胶合：肩部由 B 连接，拱内由 A 连接

H1 ／ H9：B 连续、A 断开；H2 – H8：A 连续、B 留空。每个接缝恰好保留一面连接。



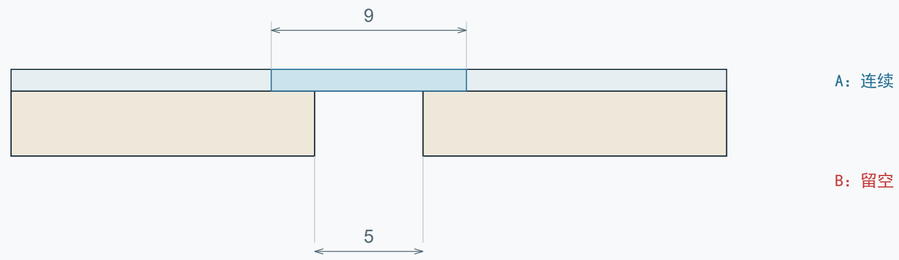
连续连接面：接缝两侧各退胶 2 mm，保留 5+2+2=9 mm 不粘胶弯折区。

肩部接缝 ／ B 连续，A 齐平断开



胶合后的连续橡胶自由区为 9 mm，胶不跨缝。
保持橡胶自然长度；同批材料先做粘结试样。
厚度和间隙局部放大 5 倍；纸板 3，橡胶 1。

拱内接缝 ／ A 连续，B 留空



胶合后的连续橡胶自由区为 9 mm，胶不跨缝。
保持橡胶自然长度；同批材料先做粘结试样。
厚度和间隙局部放大 5 倍；纸板 3，橡胶 1。

100 mm 校验尺 ／ 打印“实际大小 100%”，不适配页面

项目二 ／ 圆拱单元表皮

P2-SKIN-ARC-01 | 400 × 75 mm | v1.0 | 2026-10-03

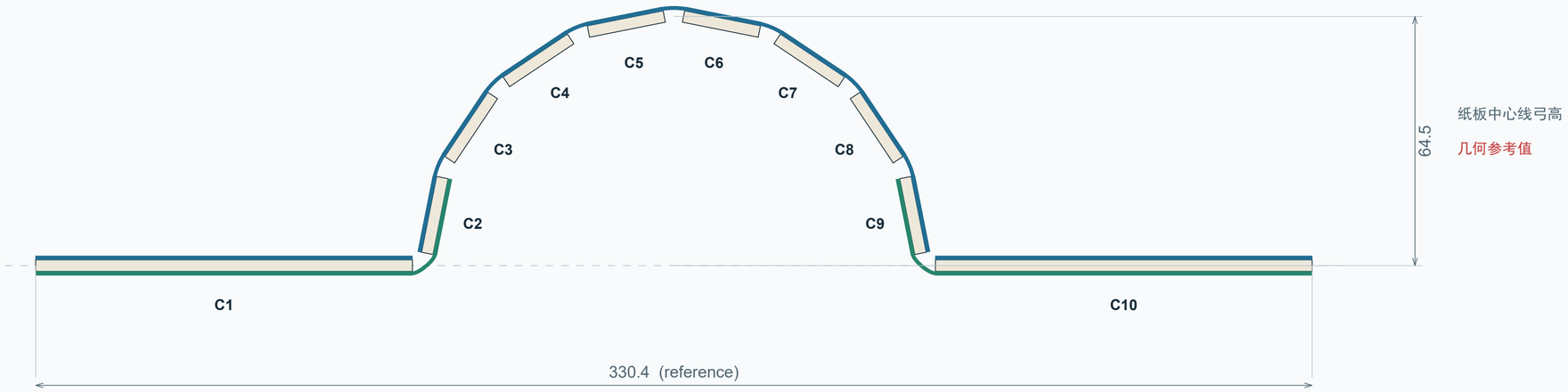
A2 594 × 420 mm ／ mm ／ 平面 1:1

04 | 折后圆拱：八段几何目标与两面橡胶示意

各板角度人为给定，接缝中心线方向取相邻板角度平均；未求解橡胶伸长、胶合或接触。

A：上表面 ／ 拱外侧，中央连续

B：下表面，两端各一片，中央留空



目标几何参数	值	解释
中央内部接缝转角	22.5°	均匀分角目标，不是自然停止角度
纸板中心线弓高	约 64.5 mm	按图中给定板角度计算
水平外端距	约 330.4 mm	同一几何目标下的折后投影长度

折后图是目标姿态：端板保持水平，中央短板近似半圆；外侧连续橡胶的跨缝曲线仅作示意。

橡胶跨缝时会弯曲或伸长。本图不表示已满足其材料受力平衡，也不证明剪切、胶合或碰撞条件。

先用成形夹具 ／ 手力引导到参考姿态，再测弓高、回弹和脱胶。要撤力后固定形态，需另做约束或限位。

不采用预拉伸，也没有宣称材料会自动达到这些角度或尺寸。

圆弧分段的几何比较依据：mathworld.wolfram.com/CircularSegment.html；本图的板角度为设计假设。

100 mm 校验尺 ／ 打印“实际大小 100%”，不适配页面

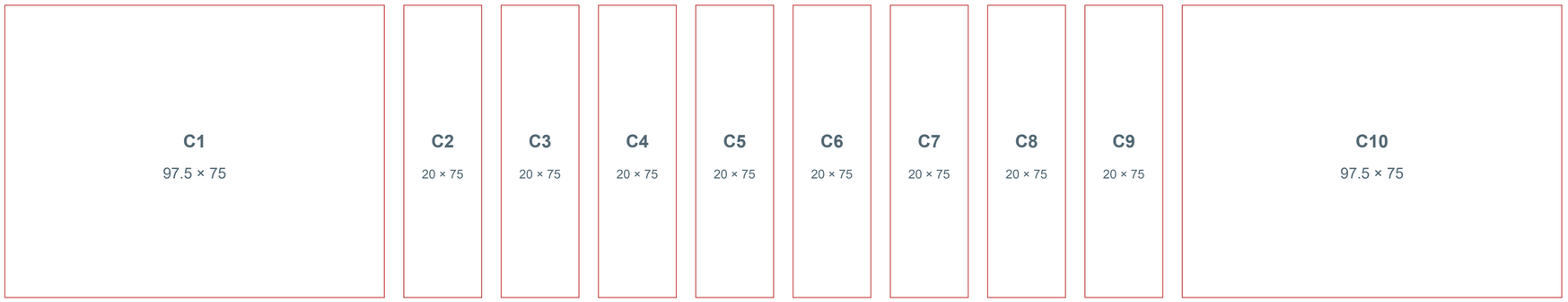
项目二 / 圆拱单元表皮

P2-SKIN-ARC-01 | 400 × 75 mm | v1.0 | 2026-10-03

A2 594 × 420 mm / mm / 平面 1:1

05 | 切割排版：纸板十片、上橡胶三片、下橡胶两片

参考页中的文字、板材虚线框和标注不切割；只加工 DXF / SVG 中的闭合零件轮廓。



纸板

10 件

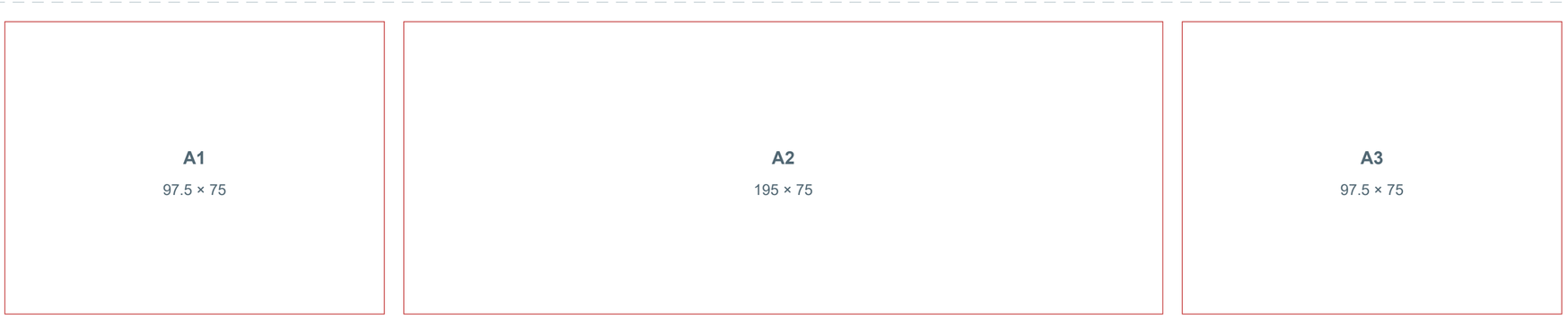
排版范围 410 × 85

裸材料分别切割

3 mm 厚纸板

排版零件之间 5 mm

尺寸毫米 / 导入 1:1



A 上表面橡胶

3 件

排版范围 410 × 85

确认橡胶配方 / SDS

含氯橡胶 / PVC 禁止激光

排版零件之间 5 mm

尺寸毫米 / 导入 1:1



B 下表面橡胶

2 件

排版范围 260 × 85

确认橡胶配方 / SDS

含氯橡胶 / PVC 禁止激光

排版零件之间 5 mm

尺寸毫米 / 导入 1:1

圆拱试切 / 纸板 3 mm / 橡胶 1 mm / 配方待确认 / 未做实物验证

100 mm 校验尺 / 打印“实际大小 100%”，不适配页面